МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем

Лабораторна робота №4

з курсу Web-дизайн (HTML/CSS)

на тему:

«Створення адаптивного дизайну веб-сторінок засобами CSS»

Виконав:

студент групи КН-31

Білецький С. А.

« 25 » жовтня 2026 р.

_____
(підпис)

Перевірив:

ст. викладач кафедри КНІС

к.т.н. Ізмайлов А. В.

«___» _____ 2026 р.

_____
(оцінка, підпис)

м. Івано-Франківськ

2026

Мета: Навчитись створювати адаптивний дизайн веб-сторінок засобами CSS.

Теоретичні відомості

HTML – мова розмітки тексту Всесвітня павутина складається з веб-сторінок, які створено у форматі HTML (HyperText Markup Language, «мова розмітки гіпертексту»). HTML – це фундаментальна, базова технологія Інтернету.

HTML не є мовою програмування, це мова розмітки тексту, що використовує спеціальні оператори – теги (tag) чи інша назва дескриптори (descriptor) для розмітки текстового документа. Ці позначки вказують в якому вигляді буде виведено текстовий чи інший елемент у вікні браузера.

CSS (Cascading Style Sheets) – це технологія опису зовнішнього вигляду документа, що створено засобами HTML, XML і XHTML. CSS використовується для задання кольорів, шрифтів, розташування елементів сторінки тощо. До появи CSS оформлення веб-сторінок вказувалося безпосередньо в HTML-коді сторінки. Проте, з появою CSS стало можливим принципове розділення змісту і представлення документа.

За рахунок такого нововведення стало можливим легке застосування єдиного стилю оформлення для кількох сторінок сайту, а також швидка зміна цього оформлення.

Адаптивна верстка – підхід, що припускає зміну дизайну залежно від поведінки користувача, розміру екрана, платформи і орієнтації пристрою. Іншими словами, сторінка повинна автоматично підлаштовуватися під роздільну здатність, змінювати розмір картинок і так далі. Це дозволяє усунути потребу в розробці дизайну для кожного нового пристрою, що з’являється у продажу.

Хід роботи

У процесі виконання лабораторної роботи було створено адаптивну версію реалізованого у минулій лабораторній роботі персонального багатосторінкового вебсайту засобами CSS:

1. Створення підпапки для лабораторної роботи:
    - На сервісі GitHub створено репозиторій web-design-projects та підпапку LW4 для розміщення матеріалів роботи.
    - Посилання на репозиторій проєкту: https://github.com/nIGLOOkUA/web-design-projects
      Посилання на вебсторінку на GitHub Pages: https://niglookua.github.io/web-design-projects/LW4/
2. Перенесення стилів:
    - З усіх файлів проєкту з тегу <style> було перенесено усі стилі в окремі CSS-файли (index.css, biography.css, nowadays.css, friends.css, gallery.css)
    - Зв’язано ці CSS-файли з відповідними HTML-файлами за допомогою тегу <link>, який поміщено у тег <head>
3. Оформлення головної сторінки index.html / index.css:
    - Навігаційні посилання обгорнуто в Grid-контейнер із властивістю та розділено на 12 колонок (grid-template-columns: repeat(12, 1fr)).
    - Адаптивність забезпечено через медіазапити @media: на мобільних пристроях посилання займають 100% ширини (12 колонок), на планшетах – 50% ширини (6 колонок), на десктопах – 25% ширини (3 колонки).

4. Оформлення автобіографічної сторінки biography.html / biography.css:
    - Кожен розділ сторінки оформлено у вигляді прямокутного блоку із чорною межею, а колір фону перенесено з абзаців на весь блок. Посилання «до змісту» прив’язано під текст відповідного блоку.
    - Адаптивність забезпечено через медіазапити @media: на мобільних пристроях блоки займають 100% ширини (12 колонок), на планшетах – 50% і 100% ширини (6 і 12 колонок), на десктопах – 33.33% і 50% ширини (4 і 6 колонок).
5. Оформлення сторінки з списками nowadays.html / nowadays.css:
    - Списки згруповано у блоки.
    - Адаптивність забезпечено через медіазапити @media: на мобільних пристроях та планшетах блоки зі списками займають 100% ширини (12 колонок), на десктопах – 50% ширини (6 колонок).
6. Оформлення сторінки з переліком друзів friends.html / friends.css:
    - Адаптивність забезпечено через медіазапити @media: на мобільних пристроях шрифт заголовків збільшено на 10%, на планшетах – заголовки на 20%, а рядки на 10%, на десктопах – заголовки на 30%, а рядки на 20%.

7. Оформлення сторінки з фото gallery.html / gallery.css:
    - Змінено HTML-структуру: зображення обгорнуто у рівнозначні блоки.
    - Для вирівнювання елементів всередині карток було застосовано CSS Grid не лише для колонок, а й для рядків. Властивість grid-template-rows: 60px 1fr дозволила зафіксувати однакову висоту для заголовків різного розміру та відцентрувати самі зображення по вертикалі й горизонталі, уникаючи зсувів.
    - Адаптивність забезпечено через медіазапити @media: на мобільних пристроях картки займають 100% ширини (12 колонок), на планшетах – 50% і 100% ширини (6 і 12 колонок), а на десктопах – перші два зображення займають по 25% ширини (по 3 колонки), тоді як третє зображення займає 50% ширини (6 колонок).

Декларація про використання генеративного штучного інтелекту

Під час виконання роботи було використано інструмент Gemini 3.8 Flash для щодо виправлення проблем у відображенні елементів, а також для консультацій щодо роботи властивостей позиціонування та вирівнювання. Увесь поданий результат, структуру вебсторінок HTML та CSS-оформлення реалізовано й оформлено здобувачем власноруч. Здобувач бере на себе повну відповідальність за коректність результатів та зміст лабораторної роботи.

Висновки

Під час виконання лабораторної роботи було практично засвоєно принципи створення адаптивного дизайну вебсторінок за допомогою CSS.

У ході роботи:

1. Розділено розмітку і стилізацію в різні файли для кращої читабельності та відокремлення структури від оформлення;
2. Набуто навички використання медіазапитів @media для адаптації розмірів елементів та тексту під екрани різної ширини;
3. Досліджено обгортання контенту у блоки для гнучкої зміни їхньої пропорцій та позиціонування залежно від пристрою;
4. Практично застосовано 12-колонкову модель сітки та реалізовано за допомогою CSS Grid Layout.